

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра системного анализа

Миловидов Михаил Владимирович

# Условия квазимонотонности для кусочно-аффинных систем дифференциальных уравнений

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**Научный руководитель:**
к.ф.-м.н., доцент
П. А. Точилин

Москва, 2026

# Содержание

**1 Введение** **2**

**2 Теоретические сведения** **2**

**3 Постановка задачи** **4**

**4 Общие свойства кусочно-аффинных систем** **4**
4.1 Аффинные системы . . . . . 4
4.2 Кусочно-аффинные системы . . . . . 5

**5 Системы, являющиеся суперпозицией функций** min **и** max **5**
5.1 Случай неограниченной области . . . . . 5
5.2 Случай ограниченной области . . . . . 6

**6 Функция, заданная на симплексах** **8**
6.1 Введение функции, заданной на симплексах . . . . . 8
6.2 Общий случай . . . . . 9
6.3 Случай стандартного разбиения . . . . . 10

**7 Обобщенная квазимонотонность** **12**

# 1 Введение

Данная работа посвящена исследованию свойства квазимонотонности для систем дифференциальных уравнений. Квазимонотонные системы используются в различных прикладных областях и обладают полезными свойствами. Например, класс квазимонотонных систем является одним из самых важных классов динамических систем в математической биологии. Классический подход предполагает системы, не зависящие от функций управления. Описание таких систем можно найти в [7]. В настоящее время также активно используется и исследуется класс систем, зависящих от управления (см. [2]). Кроме математической биологии, данное свойство также используется в других прикладных областях, например, в исследовании транспортных потоков (см. [8]).

Одним из главных свойств квазимонотонных систем является свойство сохранения порядка состояний системы. Это свойство напрямую связано с понятием частичного порядка, а также является альтернативным определением квазимонотонной системы. В классическом случае рассматривается случай положительного ортанта, но метод можно распространить как на остальные ортанты, так и на произвольный конус с некоторыми свойствами. Данные понятия хорошо описаны в [2].

В теории управления свойство квазимонотонности находит свое применение в создании внешних оценок на множества достижимости. Данный метод, наравне с другими, описан в [1]. Преимущество метода заключается в том, что он вычислительно крайне прост, поэтому он может использоваться в задачах с большой размерностью пространства. Свойство также используется в более сложных задачах, таких как управление системой в условиях неопределенности на основании результатов измерений (см. [4]).

Работа сосредоточена на исследовании распространенного класса кусочно-аффинных функций. В ней рассмотренны различные частные случаи таких систем и раскрыты их свойства. В разделе 2 вводятся необходимые определения, а также некоторые свойства квазимонотонных функций. Далее определяются классы исследуемых систем, и проводится их исследование. В разделе 7 также доказана теорема о свойстве сохранения упорядоченности решений задачи Коши.

# 2 Теоретические сведения

Введем понятие квазимонотонной системы.

**Определение 2.1.** Система

$$\dot{x} = f(x),\ x \in \mathbb{R}^n,\ n \geqslant 2 \tag{1}$$

называется квазимонотонной, если

$$\forall i \in \overline{1,n},\ \forall \alpha_j \geqslant 0,\ j = \overline{1,n},\ j \neq i$$

$$f_i(x_1 + \alpha_1, \ldots, x_{i-1} + \alpha_{i-1}, x_i, x_{i+1} + \alpha_{i+1}, \ldots, x_n + \alpha_n) \geqslant f_i(x_1, \ldots, x_n). \tag{2}$$

Это свойство также называется монотонностью по внедиагональным элементам, или же условием Важевского.

Это основное определение, которое будет использоваться в данной работе. В таком случае также говорят, что функция $f(x)$ — квазимонотонна.

Опишем далее некоторые свойства квазимонотонных функций. Для этого нам надо будет ввести определение квазимонотонной системы с функцией, зависящей от управления. Оно вводится аналогично стандартному случаю. Пусть задана система

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x, u),\ t \in [t_0, t_1], \\ x(t_0) = x_0 \in \mathcal{X}_0, \end{cases} \tag{3}$$

где $\mathcal{X}_0 \subset \mathbb{R}^n$ — множество начальных значений, $u = u(t) \in \mathcal{U}\ \forall t \in [t_0, t_1], \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^m$ — множество допустимых управлений. Решение системы с начальным значением $x_0 \in \mathcal{X}_0$ в момент времени $t_0$ и допустимым управлением $u \in \mathcal{U}$ обозначается

$$x(t; t_0, x_0, u),\ t \in [t_0, t_1].$$

**Определение 2.2.** Система

$$\dot{x} = f(t, x, u),\ x \in \mathbb{R}^n,\ n \geqslant 2 \tag{4}$$

называется квазимонотонной, если

$$\forall i \in \overline{1,n},\ \forall \alpha_j \geqslant 0,\ j = \overline{1,n},\ j \neq i,\ \forall \beta_k \geqslant 0,\ k = \overline{1,m}$$

$$f_i(t, x_1 + \alpha_1, \ldots, x_{i-1} + \alpha_{i-1}, x_i, x_{i+1} + \alpha_{i+1}, \ldots, x_n + \alpha_n, u_1 + \beta_1, \ldots, u_m + \beta_m) \geqslant$$
$$\geqslant f_i(t, x_1, \ldots, x_n, u_1, \ldots, u_m)\ \forall t \in [t_0, t_1]. \tag{5}$$

**Определение 2.3.** Множество

$$\mathcal{R}(t) = \mathcal{R}(t; t_0, \mathcal{X}_0, \mathcal{U}) = \{x \in \mathbb{R}^n : \exists x_0 \in \mathcal{X}_0,\ u \in \mathcal{U} : x = x(t; t_0, x_0, u)\},\ t \in [t_0, t_1]$$

называется множеством достижимости системы в момент времени $t$.

**Определение 2.4.** Множество

$$[\underline{x}, \overline{x}] = \{x \in \mathbb{R}^n : \underline{x}_i \leqslant x_i \leqslant \overline{x}_i\ \forall i = \overline{1,n}\},\ \underline{x}, \overline{x} \in \mathbb{R}^n$$

называется гиперотрезком или гиперпрямоугольником.

Для квазимонотонных систем верно следующее утверждение:

**Утверждение 1.** *Пусть в системе (3) функция $f$ непрерывно дифференцируема и для всех $t \in [t_0, t_1],\ x \in \mathcal{X}_0,\ u \in \mathcal{U},\ i, j = \overline{1,n},\ i \neq j,\ k = \overline{1,m}$ выполнено*

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(t, x, u) \geqslant 0,\ \frac{\partial f_i}{\partial u_k}(t, x, u) \geqslant 0. \tag{6}$$

*Пусть также $\mathcal{X}_0 \in [\underline{x}, \overline{x}],\ \mathcal{U} \subset [\underline{u}, \overline{u}]$. Тогда*

$$\mathcal{R}(t; t_0, \mathcal{X}_0, \mathcal{U}) \subset [x(t; t_0, \underline{x}, \underline{u}), x(t; t_0, \overline{x}, \overline{u})].$$

Условие (6) в данном утверждении гарантирует квазимонотонности системы. Доказательство утверждения, а также более подробное описание можно найти в [1]. Альтернативное определение квазимонотонности, а также связь со знаками производной при непрерывной дифференцируемости можно найти в [2].

Также введем понятие кусочно-аффинной функции.

**Определение 2.5.** Функция $f(x), x \in \mathbb{R}^n$ называется кусочно-аффинной, если она имеет вид

$$f(x) = \Big\{ A^{(k)}x + b^{(k)}, \quad x \in \Omega^{(k)}, \tag{7}$$

где

$$\Omega \subset \mathbb{R}^n, \Omega = \bigsqcup_{k=1}^{m} \Omega^{(k)},\ x \in \mathbb{R}^n,\ A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n},\ b \in \mathbb{R}^n.$$

$$f_i^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(k)} x_j + b_i^{(k)}.$$

# 3 Постановка задачи

В данной работе мы будем исследовать условие квазимонотонности для частных видов кусочно-аффинных функций. В результате нужно получить некоторые необходимые и достаточные условия. Рассмотрим следующие виды функции $f(x)$:

1. $\forall i = \overline{1,n}\ \ f_i(x)$ — суперпозиция функций min(), max() и арифметических операций.
2. Функция $f(x)$ определена на множестве $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, причем $\Omega = \bigsqcup_{k=1}^{m} \Omega^{(k)}$, где $\Omega^{(k)}$ — выпуклые многогранники, и функция $f(x)$ на $\Omega^{(k)}$ имеет вид $f_i(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(k)} x_j + b_i^{(k)}$. Значения функции на границах обговариваются отдельно.

Обе функции являются кусочно-аффинными.

# 4 Общие свойства кусочно-аффинных систем

## 4.1 Аффинные системы

Попробуем адаптировать свойства, описанные в разделе 2, для кусочно-аффинных систем. Для начала рассмотрим аффинную функцию вида

$$f(x) = Ax + b,\ x \in \mathbb{R}^n,\ A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n},\ b \in \mathbb{R}^n.$$

$$f_i(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j + b_i.$$

Запишем условие (2):

$$\forall i \in \overline{1,n}\ \ \forall \alpha_j \geqslant 0,\ j = \overline{1,n},\ j \neq i,\ \exists \tilde{j} :\ \alpha_{\tilde{j}} \neq 0$$

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_{ij}(x_j + \alpha_j) + a_{ii} x_i + b_i \geqslant \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j + b_i.$$

Упростив, получаем

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_{ij} \alpha_j \geqslant 0.$$

Учитывая, что условие должно быть выполнено для любых нетривиальных неотрицательных наборов $\alpha$, для всех $k = \overline{1,n}$, $k \neq i$ рассмотрим наборы, где

$$\alpha_k = 1,\ \alpha_j = 0,\ j \neq k.$$

Таким образом, получаем необходимые условия квазимонотонности:

$$a_{ij} \geqslant 0\ \forall i \neq j,\ i,j = \overline{1,n}. \tag{8}$$

Нетрудно заметить, что эти условия являются также и достаточными условиями квазимонотонности. Таким образом, условия (8) являются критерием квазимонотонности аффинных систем.

### 4.2 Кусочно-аффинные системы

Теперь рассмотрим кусочно аффинные функции вида (7). Аналогично случаю непрерывных аффинных систем, рассматривая отдельные области определения и выбирая $\alpha$ так, чтобы не выводит точку из данной области, получаем необходимые условия квазимонотонности:

$$a_{ij}^{(k)} \geqslant 0 \ \forall i \neq j, \ i,j = \overline{1,n}, \ k = \overline{1,m}. \tag{9}$$

Но в общем случае кусочно-аффинных систем эти условия не являются достаточными. Мы также должны учитывать, как ведет себя функция на границах областей определения. При пересечении границы в любом направлении, задаваемом набором $\alpha$, значение функции не должно убывать (то есть не должно быть скачка вниз).

## 5 Системы, являющиеся суперпозицией функций min и max

### 5.1 Случай неограниченной области

Рассмотрим суперпозицию функций min и max. Рассмотрим функции, у которых $f_i$ являются суперпозициями функций min, max а также арифметических операций $+$ и $-$ и операции умножения на константу.

**Пример 1.**

$$\begin{cases} f_1(x) = 1 + \min(2x_1, x_2) + \min(x_1, 2x_2), \\ f_2(x) = -\max(2x_1 - x_2, x_2, \min(3, x_1)). \end{cases}$$

*В данном примере функция $f_2$ принимает следующий кусочно-аффинный вид:*

$$f_2(x) = \begin{cases} -2x_1 + x_2, \ x_1 \geqslant x_2, \\ -x_2, \ x_1 < x_2. \end{cases}$$

*Заметим, что на одной из областей функция имеет отрицательный коэффициент перед переменной $x_1$, $1 \neq 2$. Поэтому, согласно критерию (9), функция $f$ не является квазимонотонной.*

Главное свойство, которое позволяет проверить квазимонотонность таких функций — это их непрерывность. Так как каждый аргумент функций min, max является кусочно-аффинным, сами эти функции также будут являться кусочно-аффинными. В силу непрерывности нам не нужно волноваться о свойствах функции на границах, а достаточно лишь проверить необходимое условие монотонности в каждой области. Однако в общем случае для проверки нам придется найти явный вид кусочно-аффинной функции. Рассмотрим случай простой суперпозиции:

$$f_i(x) = \max(g_i^{(1)}(x), \ldots, g_i^{(m_i)}(x)) \tag{10}$$

или

$$f_i(x) = \min(g_i^{(1)}(x), \ldots, g_i^{(m_i)}(x)), \tag{11}$$

где

$$g_i^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(k)} x_j + b_i^{(k)}, \ i = \overline{1,n}, \ k = \overline{1,m_i}.$$

Тогда получаем простое условие квазимонотонности функции, аналогичное (9):

$$a_{ij}^{(k)} \geqslant 0 \ \forall i \neq j, \ i,j = \overline{1,n}, \ k = \overline{1,m_i}. \tag{12}$$

Покажем, что, действительно, если в определении функции есть хотя бы один отрицательный коэффициент $a_{ij}^{(k)}, i \neq j$, то условие квазимонотонности нарушается. Достаточно показать, что для одного из таких коэффициентов соответствующая функция $g_i^{(k)}$ выбирается как максимум (минимум) для некоторого интервала $x$. Рассмотрим сначала случай максимума и одного отрицательного коэффициента. Утверждение следует из того, что данная функция будет убывать по соответствующему аргументу, значит, для некоторого $x$ вида $x = (0, \ldots, 0, x_{j^*}, 0, \ldots, 0)$, где ненулевой элемент стоит на позиции, соответствующей отрицательному коэффициенту, ее значение превысит значение всех возрастающих функций при достаточно малом $x_{j^*}$, а значит, будет значением кусочно-аффинной функции на некотором интервале. В случае нескольких отрицательных коэффициентов как минимум одна из них будет выбрана на некотором интервале. В случае минимума надо рассматривать достаточно большие $x_{j^*}$.

К этому случаю можно свести некоторые более сложные виды функций, однако в общем случае не всегда можно утверждать об отсутсвии квазимонотонности при присутствии отрицательного внедиагонального коэффициента, так как соответствующая функция может не попасть в итоговую кусочно-аффинную функцию.

Рассмотрим несколько примеров, демонстрирующих применение данного критерия. Выберем $n = 2$. Так как каждая из функций $f_i,\ i = \overline{1,2}$ исследуется независимо, сконцентрируем внимание на функции $f_1$, выбрав $f_2(x) \equiv 0$.

**Пример 2.**

$$f_1(x) = \min(\frac{1}{2}(x_2 - x_1 - 1), x_2 - x_1, 2(x_2 - x_1 - 1)),\ f_2(x) \equiv 0.$$

*В данном случае все коэффициенты* $a_{12}^{(1)} = \frac{1}{2},\ a_{12}^{(2)} = 1,\ a_{12}^{(3)} = 2$ *неотрицательны, поэтому функция является квазимонотонной. Отрицательные коэффициенты* $a_{11}^{(k)}$ *нас не интересуют.*

**Пример 3.**

$$f_1(x) = \max(x_2 + 1, -x_2),\ f_2(x) \equiv 0.$$

*В данном случае имеем отрицательный коэффициент* $a_{12}^{(2)} = -1$*, поэтому функция не является квазимонотонной.*

Рассмотрим также пример, в котором функция имеет более сложный вид, к которому не применим напрямую критерий (12).

**Пример 4.**

$$f_1(x) = \max(0, \min(x_2, -x_2)),\ f_2(x) \equiv 0.$$

*Упростив, получаем, что* $f_1(x) \equiv 0$*, поэтому функция является квазимонотонной. Однако здесь присутствует отрицательный коэффициент* $-1$ *перед переменной* $x_2$*.*

## 5.2 Случай ограниченной области

В практических задачах часто возникает необходимость проверки квазимонотонности функций, являющихся суперпозицией функций min и max из предыдущего подпункта, на ограниченных областях. В частности, здесь будет рассматриваться случай области, имеющей вид гиперпрямоугольника или же гиперотрезка (см. определение 2.4).

Продолжим рассматривать функции вида (10) и (11). Пусть областью, на которой изучается свойство квазимонотонности, является гиперотрезок $[\underline{x}, \overline{x}];\ \underline{x}, \overline{x} \in \mathbb{R}^n$. Главная особенность ограниченной области — то, что некоторые функции $g_i^{(k)}(x)$ могут не достигаться нигде на данной области (то есть ни в одной точке значение таких функций не является максимумом/минимумом среди всех остальных), а значит, даже наличие таких функций с

отрицательными внедиагональными элементами в аргументах максимума/минимума может не нарушать условие квазимонотонности.

Далее будем рассматривать случай максимума, случай минимума рассматривается аналогично. Заметим, что если функция $f_i$ является квазимонотонной, то она возрастает по всем внедиагональным переменным, и минимум достигается на множестве

$$X_i = \{x = (\underline{x}_i, \dots, \underline{x}_{i-1}, x_i, \underline{x}_{i+1}, \dots, \underline{x}_n) \in \mathbb{R}^n,\ x_i \in [\underline{x}_i, \overline{x}_i]\},$$

то есть на одном из ребер:

$$\min_{x \in [\underline{x}, \overline{x}]} f_i(x) = \min_{x \in X_i} f_i(x)$$

На этом множестве функция является вогнутой, поэтому поиск минимума не составляет труда. Также из вогнутости функции по всем переменным можно сделать вывод, что если условие квазимонотонности нарушается, то минимум на множестве $X_i$ (обозначим соответствующую точку $x^*$) больше не будет глобальным минимумом функции. А это значит, что, в таком случае, учитывая кусочно-аффинную структуру, функция будет убывать по одному из внедиагональных направлений, исходящих из этой точки, на некотором интервале, то есть существует направление $j^* \neq i$ и функция $g_i^{(k^*)}$ такая, что

$$g_i^{(k^*)}(x) = f_i(x),\ x \in [x^*, x^* + \varepsilon e_{j^*}],\ \varepsilon > 0,\ a_{ij^*}^{(k^*)} < 0,$$

Это условие также можно проверить следующим образом: раз функция убывает на некотором интервале по внедиагональному направлению $j^*$, то в точке минимума функции на $X_i$ значение некоторой функции $g_i^{(k^*)}$ с отрицательным коэффициентом $a_{ij^*}^{(k^*)}$ должно быть строго больше, чем значения всех функций $g_i^{(k)}$ с неотрицательным коэффициентом $a_{ij^*}^{(k)}$. Таким образом, функция не будет являться квазимонотонной тогда и только тогда, когда для некоторого $i$ в точке $x^*$ максимум в $f_i$ достигается на некой функции $g_i^{(k^*)}$ отрицательным коэффициентом $a_{ij^*}^{(k^*)}$, а значение всех функций $g_i^{(k)}$ с неотрицательным коэффициентом $a_{ij^*}^{(k)}$ строго меньше. Формально это записывается следующим образом:

$$\exists\, j^* \neq i,\ \exists\, k^* \in \{1, \dots, m_i\}: \quad \begin{cases} g_i^{(k^*)}(x^*) = \max\limits_{k \in \{1,\dots,m_i\}} g_i^{(k)}(x^*), \\ a_{ij^*}^{(k^*)} < 0, \\ \forall\, k \in \{1, \dots, m_i\}:\ a_{ij^*}^{(k)} \geqslant 0 \implies g_i^{(k)}(x^*) < g_i^{(k^*)}(x^*). \end{cases} \tag{13}$$

Если же минимум на множестве $X_i$ достигается более чем на одной точке, то нужно проверить все из них.

Рассмотрим пример, иллюстрирующий влияние области определения на квазимонотонность функции. Для этого рассмотрим функцию из примера 3:

**Пример 5.**

$$n = 2,\ f_1(x) = \max(x_2 + 1, -x_2),\ f_2(x) \equiv 0.$$

*Рассмотрим несколько областей определения $\mathcal{X}$:*

1. $$\mathcal{X} = [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}] \times [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}].$$

   *Рассмотрим множество $X_1 = [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}] \times \{-\frac{1}{4}\}$, на котором должен достигаться минимум функции $f_1$. Ясно, что она не зависит от $f_1$, поэтому минимум достигается на всем множестве, и можно рассматривать любую точку, например, $x^* = (0, -\frac{1}{4})$. В этой точке*

   $$g_1^{(1)}(x^*) = -\frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{4},\ g_1^{(2)}(x^*) = \frac{1}{4}.$$

   *Так как максимум $f_i$ достигается на функции с положительным коэффициентом $a_{12}^{(1)} = 1$, функция является квазимонотонной на этой области (не выполнено второе условие в (13)).*

*2.*

$$\mathcal{X} = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \times [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}].$$

*Аналогично,* $X_1 = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \times \{-\frac{1}{2}\}$, $x^* = (0, -\frac{1}{2})$,

$$g_1^{(1)}(x^*) = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2},\ g_1^{(2)}(x^*) = \frac{1}{2}.$$

*Получаем, что значения функций равны, и максимум достигается на обоих функциях. Однако одна из них имеет положительный коэффициент* $a_{12}^{(1)} = 1$. *Таким образом, в (13) нарушается третье условие, а значит, функция также является квазимонотонной.*

*3.*

$$\mathcal{X} = [-1, 1] \times [-1, 1].$$

*Аналогично,* $X_1 = [-1, 1] \times \{-1\}$, $x^* = (0, -1)$,

$$g_1^{(1)}(x^*) = -1 + 1 = 0,\ g_1^{(2)}(x^*) = 1.$$

*Здесь выполнены все условия в (13), а значит, функция не является квазимонотонной.*

# 6 Функция, заданная на симплексах

## 6.1 Введение функции, заданной на симплексах

Рассмотрим некоторое разбиение области $\Omega$ на симплексы, пересекающиеся только по граничным точкам. Идея состоит в том, что, задав функцию лишь на всех вершинах данных симплексов, мы сможем продолжить ее на всю область. Далее кратко опишем метод. Для более подробного описания см. [9], раздел 2, а также [10].

Обозначим все уникальные вершины симплексов за $g_1, \ldots, g_S$, где $S$ — число уникальных вершин. Для каждого симплекса $\Omega^{(k)}$ обозначим координаты его вершин как $g_1^{(k)}, \ldots, g_{n+1}^{(k)}$. Тогда для любой точки $x \in \Omega^{(k)}$ будет существовать единственный вектор барицентрических координат $\alpha^{(k)} = \alpha^{(k)}(x) = (\alpha_1^{(k)}, \ldots, \alpha_{n+1}^{(k)})$ такой, что

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i^{(k)} = 1, \quad \alpha_i^{(k)} \geqslant 0\ \forall i = \overline{1, n+1}, \quad \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i^{(k)} g_i^{(k)} = x.$$

Дополним вектор $x$ до $\tilde{x} = \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix}$, и пусть $\tilde{G}^{(k)} = \begin{bmatrix} g_1^{(k)} & \ldots & g_{n+1}^{(k)} \\ 1 & \ldots & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+1)\times(n+1)}$. Тогда $\tilde{G}^{(k)}\alpha^{(k)}(x) = \tilde{x}$. Пусть $(\tilde{G}^{(k)})^{-1} = \begin{bmatrix} H^{(k)} & h^{(k)} \end{bmatrix}$. Получим, что $\alpha^{(k)}(x) = H^{(k)}x + h^{(k)}$.

Пусть известны значения функции $f$ на всех вершинах $g_1, \ldots, g_S$. При $x \in \Omega^{(k)}$ справедливо следующее представление функции $f$:

$$f(x) = F^{(k)}\alpha^{(k)}(x) = A^{(k)}x + b^{(k)},$$

где

$$F^{(k)} = \begin{bmatrix} f(g_1^{(k)}) & \ldots & f(g_{n+1}^{(k)}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times(n+1)}, \quad A^{(k)} = F^{(k)}H^{(k)} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \quad b^{(k)} = F^{(k)}h^{(k)} \in \mathbb{R}^n.$$

Таким образом, мы получили явный кусочно-аффинный вид функции на всей области определения и можем применить стандартный критерий квазимонотонности (9).

В дальнейшем будем рассматривать функцию на одном симплексе, поэтому верхний индекс номера симплекса отбросим. Будем считать известными вершины симплекса: $g_1, \ldots, g_{n+1}$, и значения функции на них: $f_i(g_1), \ldots, f_i(g_{n+1}),\ i = \overline{1, n}$.

Рассмотрим простейший пример.

**Пример 6.** *Пусть* $n = 2,\ S = 4,\ g_1 = (0,0),\ g_2 = (0,1),\ g_3 = (1,0), g_4 = (1,1)$*, область определения* $\Omega$ *— квадрат с этими вершинами. Область разбивается на два симплекса:* $\Omega^{(1)}$ *с вершинами* $g_1, g_2, g_3$ *и* $\Omega^{(2)}$ *с вершинами* $g_2, g_3, g_4$*. Рассмотрим функцию* $f_1$ *(Пусть* $f_2 \equiv 0$*). Пусть* $f_1(g_1) = 0,\ f_1(g_2) = 1, f_1(g_3) = -1,\ f_1(g_4) = 1$*. Легко получить, что на симплексе* $\Omega^{(1)}$ *функция будет иметь вид* $f_1^{(1)}(x) = x_2 - x_1$*, а на* $\Omega^{(2)}$ *—* $f_1^{(2)}(x) = 2x_2 - 1$*. На каждой из областей внедиагональные элементы неотрицательны, а значит, функция является квазимонотонной на области определения.*

## 6.2 Общий случай

Поиск обратной матрицы порой может быть затруднительным, поэтому попытаемся исследовать альтернативные способы проверки. В общем случае, к сожалению, задача проверки квазимонотонности функции не может быть сильно упрощена. Однако можно рассмотреть более стабильные методы. В частности, задачу нахождения матрицы и свободного вектора функции можно свести к решению линейных систем

$$\left\{\sum_{k=1}^{n} g_{jk}a_{ik} + b_i = f_i(g_j),\ j = \overline{1, n+1}\right.$$

относительно $a_{ik}$ и $b_i$ для всех $i = \overline{1, n}$. В дальнейшем будем рассматривать одну систему для некоторого фиксированного $i$. Можно заметить, что элементы $a_{ii}$ и $b_i$ не нужны для проверки, поэтому можно исключить их из системы для упрощения. Используем для этого уравнения при $j = n+1$ и $j = n$. Проделаем следующие шаги:

1. Сначала устраним $b_i$ путем вычитания последнего уравнения из всех предыдущих. Получим систему из $n$ уравнений:

$$\sum_{k=1}^{n}(g_{jk} - g_{n+1,k})a_{ik} = f_i(g_j) - f_i(g_{n+1}),\ j = \overline{1, n}.$$

2. Далее избавимся от слагаемого с диагональным элементом, для чего домножим каждое уравнение при $j = \overline{1, n-1}$ на $g_{n,i} - g_{n+1,i}$ и вычтем $n$-ое уравнение, умноженное на $g_{j,i} - g_{n+1,i}$. Получим следующую систему:

$$\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n}\left((g_{n,i} - g_{n+1,i})(g_{jk} - g_{n+1,k}) - (g_{j,i} - g_{n+1,i})(g_{nk} - g_{n+1,k})\right)a_{ik} =$$

$$= (g_{n,i} - g_{n+1,i})(f_i(g_j) - f_i(g_{n+1})) - (g_{j,i} - g_{n+1,i})(f_i(g_n) - f_i(g_{n+1})),\ j = \overline{1, n-1}.$$

Таким образом, мы сократили размерность системы на 2.

Обозначим

$$\tilde{g}_{ijk} = (g_{n,i} - g_{n+1,i})(g_{jk} - g_{n+1,k}) - (g_{j,i} - g_{n+1,i})(g_{nk} - g_{n+1,k}),$$

$$\tilde{f}_{ij} = (g_{n,i} - g_{n+1,i})(f_i(g_j) - f_i(g_{n+1})) - (g_{j,i} - g_{n+1,i})(f_i(g_n) - f_i(g_{n+1})).$$

Тогда система принимает вид

$$\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n}\tilde{g}_{ijk}a_{ik} = \tilde{f}_{ij},\ j = \overline{1, n-1}.$$

При этом благодаря аффинной независимости вершин симплекса система как была, так и остается невырожденной.

Фактически, мы свели задачу к проверке на неотрицательность всех коэффициентов новой линейной функции, полученной отбрасыванием диагонального коэффициента и свободного члена, по ее значениям в некоторых точках. Это эквивалентно проверке функции на монотонное неубывание по всем переменным. Для этого в общем случае, опять же, нужно решить соответствующую систему и посмотреть на знаки коэффициентов.

Далее воспользуемся тем, что после шага 1 мы получаем систему, где коэффициенты матрицы $(g_{jk} - g_{n+1,k})$ не зависят от $i$. Поэтому, решив систему методом Крамера (то есть приводя матрицу системы к единичной стандартными преобразованиями), в правой части системы мы получим формулу, в которую мы можем подставлять значения функций $f_i$ на этих точках при $i = \overline{1,n}$. Фактически, этот метод эквивалентен нахождению обратной матрицы, однако может быть более удобен.

Главное, что здесь можно заметить — один раз решив задачу, мы получаем возможность проверки квазимонотонности функции на всех симплексах аналогичного вида, полученных из изначального сдвигом на некоторый вектор. Если в пространстве задана сетка из таких симплексов, то нам достаточно решить задачу лишь для всех уникальных из них, после чего мы получим простой способ проверки для всей сетки.

## 6.3 Случай стандартного разбиения

Стандартное разбиение задается следующим образом (см [5], раздел 6.3.2): рассматривается разбиение пространства $n$-мерными кубами, после чего каждый куб разбивается на симплексы способом, описанным ниже.

Для демонстрации разбиения рассмотрим единичный $n$-мерный куб

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \leqslant x_i \leqslant 1, i = \overline{1,n}\}.$$

Результаты для других кубов можно получить сдвигом и масштабированием единичного куба.

Каждый симплекс в разбиении данного $n$-мерного куба задается следующим образом: для некоторой перестановки $\sigma = (\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$ чисел $1, \ldots, n$

$$P_\sigma = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \leqslant x_{\sigma_1} \leqslant x_{\sigma_2} \leqslant \ldots \leqslant x_{\sigma_n} \leqslant 1\}.$$

Эти симплексы пересекаются лишь по границам и в объединении образуют весь $n$-мерный куб. Множество вершин таких симплексов имеет вид

$$\{g_1 = (0, \ldots, 0), g_2 = e_{\sigma_1}, g_3 = e_{\sigma_1} + e_{\sigma_2}, \ldots, g_{n+1} = (1, \ldots, 1)\},$$

где $e_j,\ j = \overline{1,n}$ — единичные векторы.

Рассмотрим примеры таких разбиений при $n = 2$ и $n = 3$.

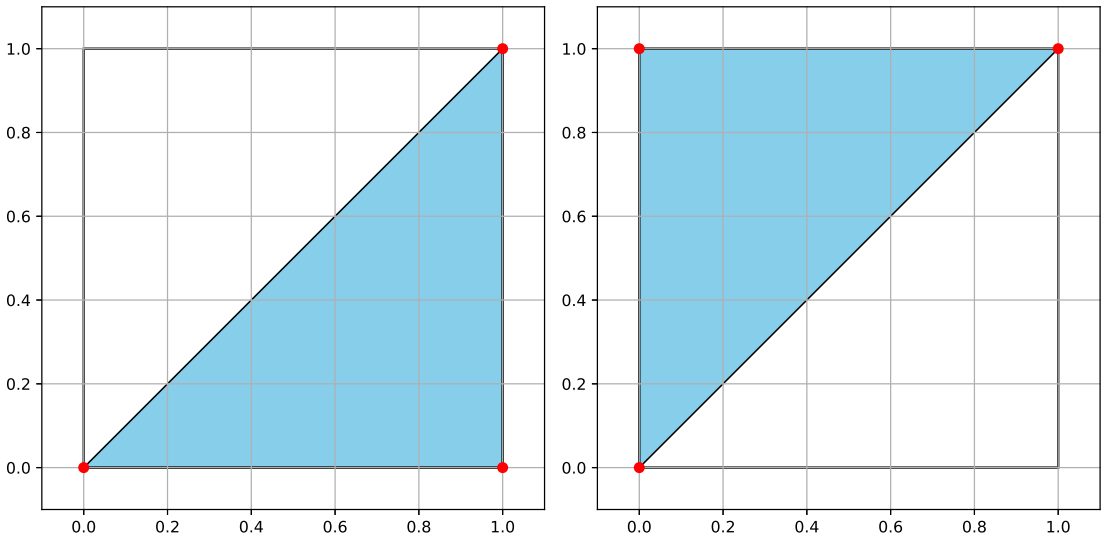



Рис. 1: Стандартное разбиение в двумерном пространстве

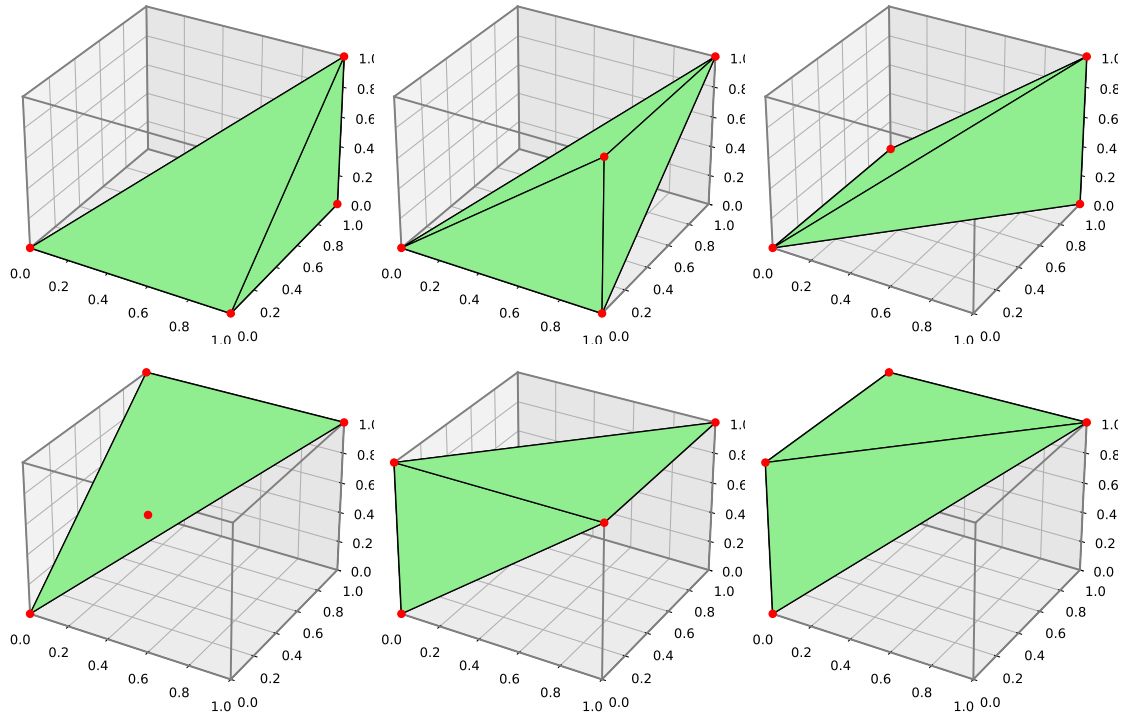


Рис. 2: Стандартное разбиение в трехмерном пространстве

Преимущество таких симплексов состоит в том, что они легко поддаются исследованию на квазимонотонность. Действительно, если принять, что $\sum_{k=1}^{0} a_{ik} = 0$, получим:

$$f(g_{j+1}) - f(g_j) = \sum_{k=1}^{j} a_{ik} - \sum_{k=1}^{j-1} a_{ik} = a_{ij}.$$

Таким образом, условием квазимонотонности становится

$$f(g_{j+1}) - f(g_j) \geqslant 0 \ \forall i = \overline{1,n},\ j = \overline{1,n},\ j \neq i.$$

Это эквивалентно тому, что при проходе вершин подряд функциия $f_i$ возрастает, за исключением перехода от $i$ к $i+1$ вершине.

При проверке этих условий для всех симплексов $n$-мерного куба многие условия будут повторяться, поэтому можно проверять их сразу для всего куба. Они принимают следующий вид: для всех соседних вершин

$$\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{j-1}, 0, \alpha_{j+1}, \ldots, \alpha_n),\ \beta = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{j-1}, 1, \alpha_{j+1}, \ldots, \alpha_n),$$
$$i = \overline{1,n},\ j = \overline{1,n},\ j \neq i,\ \alpha_j \in \{0,1\}$$

должно быть выполнено

$$f_i(\beta) - f_i(\alpha) \geqslant 0.$$

Рассматривая все пространство, мы также будем иметь повторяющиеся условия, поэтому стоит рассмотреть эти условия в общем виде. Они принимают следующий вид: для всех соседних вершин

$$\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{j-1}, \alpha_j, \alpha_{j+1}, \ldots, \alpha_n),\ \beta = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{j-1}, \alpha_j + 1, \alpha_{j+1}, \ldots, \alpha_n),$$
$$i = \overline{1,n},\ j = \overline{1,n},\ j \neq i,\ \alpha_j \in \mathbb{Z}$$

таких, что $\alpha, \beta$ находятся в области определения функции, должно быть выполнено

$$f_i(\beta) - f_i(\alpha) \geqslant 0.$$

Все условия, полученные в данном подпункте, являются необходимыми и достаточными условиям квазимонотонности.

Рассмотрим простой пример исследования на монотонность функции, заданной на стандартном разбиении.

**Пример 7.** *Пусть* $n = 2,\ g_1 = (0,0),\ g_2 = (0,1),\ g_3 = (1,0), g_4 = (1,1)$, *область определения* $\Omega$ — *квадрат с этими вершинами. Область разбивается на два симплекса:* $\Omega^{(1)}$ *с вершинами* $g_1, g_2, g_4$ *и* $\Omega^{(2)}$ *с вершинами* $g_1, g_3, g_4$. *Пусть* $f_1(g_1) = 1,\ f_1(g_2) = 2, f_1(g_3) = 3,\ f_1(g_4) = 4;\ f_2(g_1) = 1,\ f_2(g_2) = -1, f_2(g_3) = 2,\ f_2(g_4) = 0$. *Исходя из полученных результатов, функция* $f$ *будет монотонной тогда и только тогда, когда выполнены следующие неравенства:*

$$f_1(g_2) \geqslant f_1(g_1),\ f_1(g_4) \geqslant f_1(g_3);\ f_2(g_3) \geqslant f_2(g_1),\ f_2(g_4) \geqslant f_2(g_2).$$

*Так как в данном случае все они выполняются, функция* $f$ *является квазимонотонной.*

# 7 Обобщенная квазимонотонность

В разделе 2 были кратко упомянуты свойства квазимонотонных функций. В этом разделе приводится теорема, которая вводит более обобщенное понятие квазимонотонности (которая позволяет иметь как неубывание, так и невозрастание по различным внедиагональным переменным) и показывает основное свойство таких функций применительно к задачам Коши (сохранение упорядоченности решений), а также ее доказательство.

**Теорема 1.**

$$\dot{x} = f(t,x),\ t \in [t_0, t_1],\ x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n, \tag{14}$$

*Функция* $f(t,x)$ *непрерывна по* $t$, *удовлетворяет условию Липшица по* $x \in \Omega$. *Зафиксируем два вектора* $y', y'' \in \Omega$, *для которых*

$$\sigma_i y'_i \leqslant \sigma_i y''_i \ \forall i = \overline{1,n},\ \exists j : \sigma_j y'_j < \sigma_j y''_j,$$

*для некоторых фиксированных чисел* $\sigma_i \in \{-1, 1\},\ i = \overline{1,n}$. *Пусть функция* $f(t,x)$ *удовлетворяет условию квазимонотонности по внедиагональным элементам следующего вида:*

$$\sigma_i f_i(t, x_1 + \sigma_1\alpha_1, \ldots, x_{i-1} + \sigma_{i-1}\alpha_{i-1}, x_i, x_{i+1} + \sigma_{i+1}\alpha_{i+1}, \ldots, x_n + \sigma_n\alpha_n) \geqslant \sigma_i f_i(t, x_1, \ldots, x_n)$$
$$\forall t \in [t_0, t_1], x = (x_1, \ldots, x_n) \in \Omega,\ \alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n_+,\ i = \overline{1,n}. \quad (15)$$

*Пусть* $x'(t),\ t \in [t_0, t_1]$ *— решение задачи Коши*

$$\begin{cases} \dot{x}' = f(t, x'), \\ x'(t_0) = y'. \end{cases} \quad (16)$$

*Аналогично определено решение* $x''(t),\ t \in [t_0, t_1]$ *задачи Коши*

$$\begin{cases} \dot{x}'' = f(t, x''), \\ x''(t_0) = y''. \end{cases} \quad (17)$$

*Тогда* $\forall t \in [t_0, t_1]$ *справедливы следующие неравенства:*

$$\sigma_i x_i'(t) \leqslant \sigma_i x_i''(t)\ \forall i = \overline{1,n}. \quad (18)$$

Сначала докажем данную теорему для модифицированной задачи. Введем новую функцию

$$g(t, x''') : g_i(t, x''') = f_i(t, x''') + \sigma_i\varepsilon\ \forall i = \overline{1,n},\ \varepsilon > 0.$$

Рассмотрим модифицированную задачу Коши:

$$\begin{cases} \dot{x}''' = g(t, x'''), \\ x'''(t_0) = y''. \end{cases} \quad (19)$$

Предположим противное:

$$\exists i \in \{1, \ldots, n\},\ \tau_1 \in [t_0, t_1] :\ \sigma_i x_i'(\tau_1) > \sigma_i x_i'''(\tau_1),\ \text{или же } \sigma_i x_i'''(\tau_1) - \sigma_i x_i'(\tau_1) < 0. \quad (20)$$

В силу непрерывности решения это означает, что

$$\exists \tau < \tau_1 : x_i'(\tau) = x_i'''(\tau)$$

Рассмотрим первый такой момент $\tau$ (момент нарушения упорядоченности решений), для которого выполнено:

$$x_i'(\tau) = x_i'''(\tau);\ \sigma_j x_j'(\tau) \leqslant \sigma_j x_j'''(\tau)\ \forall j \neq i,\ j = \overline{1,n};$$

$$\sigma_i x_i'(t) > \sigma_i x_i'''(t)\ \forall t \in (\tau, \tau + \varepsilon_1),\ +\varepsilon_1 > 0.$$

В силу условий выше,

$$g_i(\tau, x'''(\tau)) - f(\tau, x'(\tau)) \geqslant 0.$$

Однако, учитывая условие квазимонотонности,

$$\sigma_i f_i(\tau, x'(\tau)) \leqslant \sigma_i f_i(\tau, x'''(\tau)),$$

мы получаем неравенство

$$\sigma_i f_i(\tau, x'(\tau)) < \sigma_i g_i(\tau, x'''(\tau)),$$

что дает нам противоречие, а значит, предположение (20) неверно.

Для доказательства самой теоремы перейдем к пределу при $\varepsilon \to 0$. Для задач Коши (17) и (19) выполнены все условия теоремы о непрерывной зависимости задачи Коши от параметра (см. [6], 1.1.1), а значит,

$$\max_{t \in [t_0, t_1]} |x''(t) - x'''(t)| \leqslant \varepsilon,$$

где  — некоторая константа. Таким образом, справедливо неравенство

$$\sigma_i x_i'(t) \leqslant \sigma_i x_i''(t) + \sigma_i C\varepsilon \ \forall i = \overline{1,n},\ t \in [t_0, t_1],\ \varepsilon > 0.$$

Переходя к пределу при $\varepsilon \to 0$, получаем

$$\sigma_i x_i'(t) \leqslant \sigma_i x_i''(t) \ \forall i = \overline{1,n},\ t \in [t_0, t_1],$$

что и требовалось доказать.

Отметим, что от данного условия квазимонотонности к стандартному можно перейти, произведя замену переменных. Однако иногда удобнее этого не делать, чтобы не терялся практический смысл переменных.

Для обобщенной квазимонотонности можно проводить рассуждения, аналогичные описанным в предыдущих разделах. Например, критерий (8) в таком случае превращается в следующее:

$$\sigma_i \sigma_j a_{ij} \geqslant 0 \ \forall i \neq j,\ i,j = \overline{1,n}. \tag{21}$$

Критерии (9) и (12) изменяются аналогичным образом.

## Список литературы


[1] Meyer, P.-J. Interval Reachability Analysis / P.-J. Meyer, A. Devonport, M. Arcak. — Springer, 2021. — 115 p.

[2] Angeli, D. Monotone control systems / D. Angeli, E.D. Sontag // IEEE Trans. Automat. Control. — 2003. — V. 48, № 10. — P. 1684–1698.

[3] Ramdani N. Computing reachable sets of uncertain nonlinear monotone systems / N. Ramdani, N. Meslem, Y. Candau // Nonlin. Anal. Hybrid Syst. — 2010. — V. 4, № 2. — P. 263–278.

[4] Точилин П.А. О задаче целевого управления монотонной системой на основании результатов измерений. / Точилин П.А. // Дифференц. уравнения. — 2025. — Т. 61, № 11. — С. 1527–1545.

[5] De Loera J. A. Triangulations: structures for algorithms and applications. / De Loera J. A., Rambau J., Santos F. — Springer, 2010. — 535 p.

[6] Денисов А.М. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Часть 2. / Денисов А.М., Разгулин А.В. — МАКС Пресс Москва, МГУ, 2009 г. — 232 с.

[7] Smith H.L. Monotone dynamical systems: An introduction to the theory of competitive and cooperative systems. / Smith H.L. // Mathematical Surveys and Monographs. — AMS, Providence, RI, 1995. — V. 41. — 174 p.

[8] Куржанский, А.Б. Роль макромоделирования в активном управлении транспортной сетью / А.Б. Куржанский, А.А. Куржанский, П. Варайя // Тр. МФТИ. — 2010. — Т. 2, № 4. — С. 100–118.

[9] Точилин П.А. О построении кусочно-аффинной функции цены в задаче оптимального управления на бесконечном отрезке времени. / Точилин П.А. // Тр. Ин-та математики и механики УрО РАН. — 2020. — Т. 26, № 1. — С. 223-238.

[10] Пшеничный Б.Н. Выпуклый анализ и экстремальные задачи. / Пшеничный Б.Н. — М.: Наука, 1980. — 319 с.